

La fonction approvisionnement

وظيفة التموين

مقدمة Introduction

Dans la plupart des entreprises, les matières premières, les composants, les fournitures et services divers sont acquis à l'extérieur.

في معظم الشركات ، يتم الحصول على المواد الخام والمكونات والإمدادات والخدمات المتنوعة من الخارج.

I- Mission de la fonction approvisionnement

مهمة وظيفة التوريد

L'approvisionnement a pour but de répondre aux besoins de l'entreprise en matière de produits ou de services nécessaires à son fonctionnement. الغرض من الشراء هو تلبية احتياجات الشركة من المنتجات أو الخدمات اللازمة لعملها.

Il consiste à acheter, au **bon moment** et au **meilleur prix**, les **quantités nécessaires** de produits **de qualité** à des fournisseurs qui **respecteront les délais**. يشتمل على الشراء ، في الوقت المناسب ، وبأفضل الأسعار ، الكميات اللازمة من المنتجات العالية الجودة من الموردين الذين سيلتزمون بالمواعيد النهائية.

Il comporte donc un élément **achat** et un élément **gestion des stocks**. وبالتالي، فإنه ينطوي على عنصر شراء وعنصر إدارة المخزون.

قسم المشتريات 1- Le service achat

Réduire les frais généraux et adopter une politique d'achats raisonnée devrait être un objectif premier pour tout bon manager.

خفض التكاليف العامة واعتماد سياسة شراء منطقية يجب أن يكون هدفًا أساسيًا لأي مدير جيد.

C'est une excellente façon d'agir sur les couts de son entreprise.

إنها طريقة ممتازة لخفض تكاليف شركته.

اختيار الموردين 1-1- Le choix des fournisseurs

Le **choix des fournisseurs** s'effectue selon plusieurs critères parmi lesquels : **اختيار الموردين**: يتم وفقا لعدة معايير من بينها :

- الثمن. le prix.
- الجودة la qualité
- احترام مواعيد التسليم. les délais de livraison et leur respect.
- le service après-vente (maintenance des biens de production : خدمة ما بعد البيع (صيانة السلع الإنتاج: الآلات، machines, ordinateurs...) أجهزة الكمبيوتر ...)
- تسهيلات الدفع. les facilités de paiement.
- الأمن (régularité et sûreté des approvisionnements) .
(قانونية وسلامة الإمدادات)
- الضمان la garantie.
- تحديد الموقع. la localisation.

عملية الشراء 1-2- Le processus d'achat

تتم عملية الشراء في 6 خطوات : Le processus d'achat se déroule en 6 étapes:

A- Identifier le besoin أ- تحديد الحاجة

Pour cela, la rédaction d'un cahier des charges détaillé reste la solution la plus adaptée. لأجل هذا تظل صياغة دفتر شروط مفصل الحل الأنسب.

B- Rechercher les meilleurs fournisseurs ب- البحث عن أفضل الموردين

- Collecter les informations nécessaires pour chacun des fournisseurs جمع المعلومات اللازمة عن كل واحد من الموردين
- Réaliser un inventaire détaillé permettant de comparer les fournisseurs إجراء جرد مفصل يسمح بمقارنة الموردين
- Contrôler les homologations pour s'assurer que les fournisseurs sélectionnés répondent aux besoins de l'entreprise مراقبة الإعتمادات لأجل ضمان تلبية البائعين المختارين لاحتياجات الشركة

C- Lancer un appel d'offre الشروع في الإفصاح عن العرض

Une fois la sélection établie, l'entreprise entre directement en relation avec ses fournisseurs potentiels. بمجرد تحديد الاختيار ، تدخل الشركة في اتصال مباشر مع مورديها المحتملين.

- عملية الشراء 1-2- Le processus d'achat

D- Analyser et sélectionner son partenaire تحليل واختيار الشريك

Le choix du partenaire le plus adapté doit être réalisé sur la base de l'analyse de plusieurs critères يجب أن يتم اختيار الشريك الأنسب على أساس تحليل عدة معايير:

- جودة المنتج المسلم La qualité du produit livré
- التكلفة الإجمالية المقترحة Le coût total proposé
- La conformité du délai de fabrication et de livraison en fonction des besoins التأكيد على مواعيد التصنيع والتسليم حسب الاحتياجات
- الاستدامة والأمن المالي La pérennité et la sécurité financière de l'entreprise للشركة

E- Négocier le meilleur contrat التفاوض على أفضل عقد

Il convient d'établir une stratégie claire en interne pour mener les meilleures négociations possibles يجب وضع إستراتيجية واضحة داخليًا لإجراء أفضل مفاوضات ممكنة

F- Conclure et signer le contrat إبرام العقد وتوقيعه

La dernière étape du processus d'achat consiste à rédiger un contrat commercial ou un bon de commande entre le fournisseur et l'entreprise.

الخطوة الأخيرة في عملية الشراء هي صياغة عقد تجاري أو طلب الشراء بين المورد والشركة.

إدارة المخزون 2- la gestion des stocks

Le stock est constitué de l'ensemble des biens en attente d'utilisation et qui peuvent donc :

- soit être vendus en l'état (stock de vêtements d'un distributeur)
- soit être vendus après transformation (planches de bois qui serviront à faire des tables) ;
- soit consommés au premier usage (gaz, pétrole).

يتكون المخزون من جميع السلع التي تنتظر الاستخدام والتي يمكنها بالتالي:

- إما أن تباع كما هي (مخزون الملابس من الموزع) ؛
- إما أن تباع بعد التحويل (فالألواح الخشبية تستخدم في صنع الطاولات) ؛
- أو تستهلك عند أول استخدام (غاز ، والنفط).

2- la gestion des stocks

La politique de gestion des stocks consiste à déterminer à quel niveau de stock on lance une commande de réapprovisionnement. C'est ce que l'on appelle le seuil de commande (niveau de déclenchement de la commande).

Ce seuil permet de définir un **équilibre** entre :

- **le surstockage** : coûteux pour l'entreprise (biens immobilisés) ;
- **le risque de rupture** (préjudiciable pour l'activité).

Une fois le seuil défini, il faut décider du **volume de commande**, considérant que plus le volume est important et plus les commandes peuvent être espacées dans le temps.

إدارة المخزون

- تتكون سياسة إدارة المخزون من تحديد مستوى المخزون الذي سيتم إصدار أمر التزويد به. وهذا ما يسمى عتبة التحكم (مستوى انطلاق الأوامر). تساعد هذه العتبة في تحديد التوازن بين:
 - تكديس: مكلف للشركة (الأصول ثابتة) ؛
 - خطر النفاد: (الإضرار بالنشاط)
- فبمجرد تعيين عتبة الحد الأدنى، من الضروري اتخاذ قرار بشأن حجم الطلب، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما زاد الحجم، كلما زاد عدد الطلبات التي يمكن التباعد بينها بمرور الوقت

2- la gestion des stocks

Bien gérer son stock est primordial afin d'éviter le sur-stockage ou le sous-stockage,

- A. Le stock minimum:** Niveau le plus bas du stock déclenchant la passation de commande lorsqu'il est atteint.
- B. Le stock maximum:** C'est le niveau maximal, le plafond de stock à ne pas dépasser pour un article donné.
- C. Le stock de sécurité:** Le stock de sécurité permet d'absorber l'imprévisible et, par conséquent, d'éviter la rupture de stock.
- D. Le stock mort:** C'est le stock d'articles ou de produits devenus obsolètes.

2- إدارة المخزون

- يعد إدارة المخزون الجيد أمر ضروري من أجل تجنب الإفراط في التخزين أو نقص التخزين ،
- أ. الحد الأدنى للمخزون: المستوى الأدنى للمخزون الذي يحفز الطلب عند الوصول إليه.
- ب. الحد الأقصى للمخزون: هو المستوى الأقصى ، الذي لا يجوز تجاوز سقف المخزون لصنف معين.
- ج. مخزون الأمن: يساعد المخزون الأمن على استيعاب ما لا يمكن التنبؤ به ، وبالتالي تجنب نفاد المخزون.
- د- المخزون الميت: هو مخزون الأصناف أو المنتجات التي أصبحت قديمة

2- la gestion des stocks إدارة المخزون

On peut aussi citer :

- **Stock initial (SI)** : stock en début d'une période ;
 - **Stock final (SF)** : stock en fin de la période ;
 - **Stock d'alerte** : seuil de déclenchement de la commande (stock minimum + stock de sécurité) ;
 - **Stock disponible** : stock réel — commandes client reçues.
- يمكننا أيضًا أن نشير إلى ما يلي :
- **المخزون الأولي** : مخزون في بداية الفترة ؛ (SI)
- **المخزون النهائي** : المخزون في نهاية الفترة ؛ (SF)
- **مخزون التنبيه** : عتبة تحريك الطلب (الحد الأدنى للمخزون + مخزون الأمان) ؛
- **المخزون المتاح** : المخزون الفعلي - طلبات العملاء المستلمة.

II. Objectifs de la fonction approvisionnement

أهداف وظيفة التوريد

Les principaux objectifs de cette fonction sont :

- Assurer la sécurité et la régularité des approvisionnements ;
- Améliorer le rapport qualité/prix des produits achetés ;
- Limiter et optimiser le niveau des stocks de matières premières et des fournitures.
- الأهداف الرئيسية لهذه الوظيفة هي: ضمان أمن وانتظام الإمدادات ؛
- تحسين نسبة الجودة / سعر المنتجات المشتراة ؛
- تحديد مستوى مخزون المواد الخام والإمدادات وتحسينه .

III. Organisation de la fonction approvisionnement

تنظيم وظيفة التوريد

Il y a un grand nombre de possibilités d'organisation et de structures de cette fonction. Dans certains cas, elle est rattachée à la fonction « production ». Sans vouloir définir un modèle normatif d'organisation, cette fonction comprend, généralement, trois services :

- Un service « Etudes » ;
 - Un service « Achats » ;
 - Un service « Magasins et Stocks ».
- هناك عدد كبير من الإمكانيات والهياكل التنظيمية لهذه الوظيفة. وفي بعض الحالات، يتم ربطها بوظيفة "الإنتاج". ودون الرغبة في تحديد نموذج تنظيمي معياري، تتضمن هذه الوظيفة بشكل عام ثلاث خدمات:
 - خدمة "الدراسات"
 - خدمة "الشراء"؛
 - خدمة "المخازن والمخزون".

IV. Organisation des magasins et inventaire

Quelques principes guident l'organisation matérielle :

- Les références les plus utilisées sont placées aux endroits les plus accessibles ;
- Les manutentions pénibles ou dangereuses sont limitées (on les place éventuellement par terre) ;
- Des fiches de stock seront établies ;
- Pour un grand nombre de références, une gestion informatisée peut être envisagée ;
- La codification des articles stockés est un point très important pour une gestion informatisée.

تنظيم المخازن والمخزون

هناك بعض المبادئ التي توجه التنظيم المادي:

- يتم وضع المراجع الأكثر استخدامًا في الأماكن التي يسهل الوصول إليها؛
- التعامل الصعب أو الخطير يكون محدودًا (قد يتم وضعه على الأرض)؛
- يتم إنشاء بطاقات للمخزون؛
- إمكانية تسيير عدد كبير من المراجع ، بالإدارة المحوسبة ؛
- يعد ترميز العناصر المخزنة نقطة مهمة للغاية في الإدارة المحوسبة.

V- Coûts relatifs aux approvisionnements

التكاليف المتعلقة بالإمدادات

A- le coût d'obtention des commandes (coût de passation ou d'approvisionnement ou d'acquisition)

أ- تكلفة الحصول على الطلبات (تكلفة التسليم أو توريد للاقتناء)

- Les frais de services utilisés : de courrier, de téléphone, de fax, de déplacements
تكاليف الخدمات المستخدمة: البريد ، الهاتف ، الفاكس ، السفر...
- Les frais inhérents à l'émission d'un bon de commande, au transport, à la réception et à l'inspection des quantités et de la qualité;
التكاليف المصاحبة لمهمة طلب الشراء أو النقل والاستلام وفحص الجودة والكميات ؛
- Frais de traitement informatique, fournitures consommées,...
- Salaires des employés ...

تكاليف تكنولوجيا المعلومات، وما يستهلكه المدربين، وما إلى ذلك. كرواتب الموظفين ...

V- Coûts relatifs aux approvisionnements

B- Le coût de possession ou de stockage

- Coût du loyer des magasins et des aires de stockage;
- Coût d'entretien des locaux, d'électricité, de chauffage, d'assurance, de climatisation, des frais spécifiques liés à la nature du produit;
- Coût du personnel : il tient compte de toutes les personnes qui participent à la bonne marche des locaux de stockage;
- Dotations aux amortissements des matériels et outillage de stockage et de manutention : rayonnage, chariots élévateur, ...
- Coût de pertes sur stocks : vols, détérioration, usure et obsolescence,

التكاليف المتعلقة بالإمدادات

- **تكلفة الملكية أو التخزين**

- **تكلفة إيجار المخازن ومناطق التخزين ؛ تكلفة صيانة المباني والكهرباء والتدفئة والتأمين والتبريد والتكاليف المحددة المتعلقة بطبيعة المنتج ؛**

- **تكلفة الموظفين: نأخذ بعين الاعتبار جميع الأشخاص المشاركين في حسن سير أماكن التخزين**

- **مخصصات استهلاك معدات وأدوات التخزين والأدوات: الأرفف والرافعات ، إلخ. تكلفة خسائر المخزون: السرقة ، التلف ، التآكل والتقادم.**

V- Coûts relatifs aux approvisionnements

التكاليف المتعلقة بالإمدادات

C- Coût de rupture ou de pénurie de stock

- Coût de l'arrêt momentané des chaînes de production lorsqu' il s'agit de rupture de matières premières;
- Manque à gagner sur des ventes non réalisées lorsqu'il s'agit de rupture des stocks de marchandises.

ج- تكلفة التعطيل أو نقص المخزون

- تكلفة إيقاف خطوط الإنتاج مؤقتًا عندما يتعلق الأمر بنقص المواد الخام؛
- خسارة الربح من المبيعات غير المحققة عندما يتعلق الأمر بنفاد مخزون البضائع.

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

Il existe plusieurs formules pour calculer les paramètres clés de la gestion des stocks dans un entrepôt.

هناك العديد من الصيغ لحساب المعالم الأساسية لإدارة المخزون في المستودع.

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

1. Délai de livraison (*lead time* d'approvisionnement)

وقت التسليم (مهلة العرض)

صيغة وقت التسليم هي: La formule du délai de livraison est la suivante ::

Lead time = date de livraison - date de commande

المهلة الزمنية = تاريخ التسليم - تاريخ الطلب

Si une entreprise passe une commande de matières premières le 15 de chaque mois et la reçoit le 23, le *lead time* sera calculé comme suit :

23 - 15 = 8 jours de ***lead time***

إذا قدمت شركة طلبًا للمواد الخام في اليوم الخامس عشر من كل شهر واستلمته في اليوم الثالث والعشرين، فسيتم حساب المهلة الزمنية على النحو التالي:

23 - 15 = المهلة 8 أيام

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

2. مخزون الأمان Stock de sécurité

Stock de sécurité = (délai de livraison maximum - délai de livraison moyen) x demande moyenne pour le produit

Par exemple, un centre de production a besoin de 200 unités d'un produit pour exécuter les ordres de production existants. Si le délai de livraison moyen est de 5 jours et que le délai de livraison maximum du fournisseur est de 8 jours, le stock de sécurité sera le suivant : $(8 - 5) \times 200 = 600$ unités de **stock de sécurité**

مخزون الأمان = (الحد الأقصى لوقت التسليم – متوسط وقت التسليم) × متوسط الطلب على المنتج على سبيل المثال، يحتاج مركز الإنتاج إلى 200 وحدة من المنتج لتلبية أوامر الإنتاج الحالية. إذا كان متوسط وقت التسليم هو 5 أيام والحد الأقصى لوقت التسليم المورد هو 8 أيام، فسيكون مخزون الأمان كما يلي: $600 = (8 - 5) \times 200$ وحدة من مخزون الأمان.

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

3. Rupture de stock نفاذ المخزون

Cet indicateur est souvent calculé en pourcentage, c'est-à-dire le nombre de ruptures de stock par rapport au nombre total de commandes reçues.

غالبًا ما يتم حساب هذا المؤشر كنسبة مئوية، أي عدد نفاذ المخزون مقارنة بإجمالي عدد الطلبات المستلمة.

Taux de rupture de stock = (quantité de stock non fournie) / (quantité totale demandée) x 100

معدل نفاذ المخزون = (كمية المخزون غير الموردة) / (إجمالي الكمية المطلوبة) × 100

En suivant l'exemple ci-dessus, le pourcentage de rupture de stock peut être calculé. Si l'entreprise n'est pas en mesure de fournir 30 commandes sur 300, le calcul sera le suivant :

$(30/300) \times 100 = \text{taux de rupture de stock de } 10 \%$

باتباع المثال أعلاه، يمكن حساب نسبة نفاذ المخزون. إذا لم تتمكن الشركة من توفير 30 طلب من أصل 300، فسيكون الحساب على النحو التالي:

$100 \times (30/300) = \text{نسبة نفاذ المخزون هي } 10\%$

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

4. Point de commande

La formule du point de commande est la suivante :

Point de commande = stock de sécurité + (consommation moyenne x *lead time*)

Prenons un exemple qui illustre le calcul du point de commande :

une entreprise a une consommation moyenne quotidienne de 1 000 unités et un *lead time* de 4 jours. Si le stock de sécurité est de 1 000 unités, le point de commande sera déterminé comme suit :

$1\ 000 + (1\ 000 \times 4) = 1\ 000 + 4\ 000 = 5\ 000$ est la quantité exacte de stock qui doit servir d'indicateur pour déclencher une nouvelle commande au fournisseur.

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

• 4. نقطة الطلب

- صيغة نقطة إعادة الطلب كما يلي:
- $\text{نقطة إعادة الطلب} = \text{مخزون الأمان} + (\text{متوسط الاستهلاك} \times \text{المهلة الزمنية})$
- لنأخذ مثالاً يوضح كيفية حساب نقطة إعادة الطلب: لدى الشركة متوسط استهلاك يومي يبلغ 1000 وحدة وفترة انتظار تبلغ 4 أيام. إذا كان مخزون السلامة 1000 وحدة، فسيتم تحديد نقطة إعادة الطلب على النحو التالي: $1000 + (4 \times 1000) = 5000$ هي الكمية الدقيقة للمخزون التي يجب استخدامها كمؤشر لبدء طلب جديد من المورد.

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

5. Stock maximum

La formule de calcul de stock maximum :

Stock maximum = Point de commande + quantité de réapprovisionnement - (*demande minimum* x *Lead Time*)

Pour calculer le stock maximum, nous prenons l'exemple de l'entreprise précédente qui avait un point de commande de 5 000 unités et un *lead time* de 4 jours. Si la quantité de réapprovisionnement pour chaque commande est de 8 000 unités et que la demande minimale est de 1 000 unités, le stock maximal sera de :

$(5\ 000 + 8\ 000) - (1\ 000 \times 4) = 13\ 000 - 4\ 000 = 9\ 000$ unités de **stock maximum** dans l'entrepôt

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

5. الحد الأقصى للمخزون

- صيغة حساب الحد الأقصى للمخزون:
- **الحد الأقصى للمخزون = نقطة إعادة الطلب + كمية إعادة الطلب - (الحد الأدنى للطلب × المهلة الزمنية)**
- لحساب الحد الأقصى للمخزون، نأخذ مثال الشركة السابقة التي كانت لديها نقطة طلب تبلغ 5000 وحدة ومدة تسليم قدرها 4 أيام. إذا كانت الكمية إعادة التخزين لكل طلب هو 8000 وحدة والحد الأدنى للطلب هو 1000 وحدة، والحد الأقصى للمخزون سيكون: $(8000 + 5000) - (4 \times 1000) = 13000 - 4000 = 9000$ وحدة كحد أقصى للمخزون في المستودع

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

6. Quantité de commande économique

La quantité économique de commande (EOQ) est un concept logistique qui détermine quand passer commande auprès d'un fournisseur et en quelle quantité.

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times K \times D}{G}}$$

Q = quantité économique de commande

K = coût associé à chaque commande passée

D = demande annuelle de la matière première/produit

G = coût de stockage de la matière première dans l'entrepôt

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

6. كمية الطلب الاقتصادي

- كمية الطلب الاقتصادي (EOQ) هي مفهوم لوجستي يحدد متى يتم الطلب من المورد وبأي كمية.

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times K \times D}{G}}$$

- Q = كمية الطلب الاقتصادي.
- K = التكلفة المرتبطة بكل طلب مقدم
- D = الطلب السنوي على المادة الخام/المنتج
- G = تكلفة تخزين المواد الخام في المستودع

Les principales formules de gestion des stocks dans l'entrepôt

Pour simplifier l'explication, prenons l'exemple suivant : une entreprise a besoin de 500 kg de produit pour répondre à la demande annuelle de ses lignes de production. Si le coût de passation de chaque commande est de 2 500 euros et le coût de stockage de la matière première de 25 000 euros par an, le calcul de la quantité économique de commande serait :

Racine carrée de $(2 \times 2\,500 \times 500 / 25\,000) = \mathbf{10\text{ kg}}$ est la **quantité économique de commande** à commander pour avoir suffisamment de matière première sans augmenter les coûts de stockage.

La formule EOQ permet également de déduire le nombre de commandes qui doivent être passées annuellement pour répondre à la demande. Selon les calculs ci-dessus, l'entreprise devrait passer 50 commandes annuelles de 10 kg pour atteindre les 500 kg de produit nécessaires pour exécuter les ordres de production.

الصيغ الرئيسية لإدارة المخزون في المستودع

- ولتبسيط الشرح لناخذ المثال التالي: شركة تحتاج إلى 500 كم من المنتج لتلبية الطلب السنوي لخطوط إنتاجها. إذا كانت تكلفة تقديم كل طلب هي 2500 أورو وتكلفة تخزين المادة الخام 25000 يورو سنويًا، فإن حساب كمية الطلب الاقتصادي سيكون:
- الجذر التربيعي لـ $(2 \times 2500 \times 500 / 25000) = 10$ كم هي الكمية الاقتصادية المطلوبة للحصول على ما يكفي من المواد الخام دون زيادة تكاليف التخزين.
- تسمح لك صيغة EOQ أيضًا باستنتاج عدد الطلبات التي يجب تقديمها سنويًا لتلبية الطلب. وفقًا للحسابات المذكورة أعلاه، ستحتاج الشركة إلى تقديم 50 طلبًا سنويًا بوزن 10 كم للوصول إلى 500 كم من المنتج اللازم لتلبية طلبات الإنتاج.